USCS UNIVERSIDADE DE SÃO CAETANO DO SUL	**Campus Conceição** **Escola de Tecnologias**	**Curso: Bacharelado em Ciência da Computação**

ENADE Simulado 1 – 2º Semestre de 2026	**Turma: 424-08AN**	**Data: 21 / 10 / 2026**
Nome:		**Nº Matrícula:**

QUADRO DE RESPOSTAS – QUESTÕES OBJETIVAS

QUESTÃO	a	b	c	d	Acertos
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
TOTAL					

QUESTÕES OBJETIVAS

QUESTÃO 1

A arquitetura de sistemas orientados a objetos frequentemente exige a definição precisa de fronteiras contratuais e de pontos de compartilhamento de código. A escolha inadequada entre mecanismos de abstração pode resultar em forte acoplamento, duplicação de lógica ou engessamento da evolução do software. Em uma plataforma de IoT, todos os dispositivos da rede derivam da classe a seguir.

```
public abstract class DispositivoBase {
    protected String idRegistro;
    protected String enderecoRede;

    public void conectarBase() {
        // Lógica padronizada de handshake
        // e autenticação na rede
    }

    public abstract void iniciarOperacao();
}
```

Surgiram os seguintes novos requisitos:

- TermostatoSmart: dispositivo padrão da rede, mas também precisa ser Controlavel (ligar/desligar remotamente) e Auditavel (registrar logs).
- CameraSeguranca: dispositivo da rede, deve ser Auditavel e TransmissorVideo.
- Auditavel também deve ser adotado por ServidorNuvem e GatewayDePagamento — módulos SEM nenhuma relação com dispositivos físicos.

O desafio é compartilhar o estado (idRegistro, enderecoRede) e, ao mesmo tempo, permitir múltiplos comportamentos que cruzam hierarquias distintas.

Considerando os requisitos de compartilhamento de estado, multiplicidade de comportamentos e a necessidade de classes de diferentes hierarquias cumprirem os mesmos contratos de forma desacoplada, avalie as alternativas de modelagem estrutural em Java e assinale a decisão de projeto tecnicamente mais adequada.

A. Converter todos os elementos, incluindo DispositivoBase, em interfaces, exigindo que cada dispositivo concreto implemente do zero sua lógica de conexão e declare seus próprios atributos de registro.
B. Definir Controlavel e Auditavel como classes abstratas (especializações do domínio) e refatorar DispositivoBase como interface, aproveitando a suposta capacidade de interfaces armazenarem estado mutável.
C. Manter DispositivoBase como classe abstrata (reúso de estado e de conexão). Modelar Controlavel e Auditavel como interfaces, permitindo múltiplos contratos no TermostatoSmart e que ServidorNuvem assuma esses comportamentos sem acoplamento indevido.
D. Transformar Controlavel e Auditavel em classes abstratas. Como Java não suporta herança múltipla, organizar em hierarquia vertical: TermostatoSmart herda de Controlavel, que herda de Auditavel, que deriva de DispositivoBase.

QUESTÃO 2

Uma grande plataforma de comércio eletrônico precisa otimizar seu sistema de recomendação de produtos com base no histórico de cliques dos usuários em tempo real. O sistema processa um fluxo contínuo de n dados de interações. Para cada categoria de produto, o sistema deve manter uma coleção de dados de suporte contendo os k itens mais acessados (com k << n) para sugerir dinamicamente aos usuários. Para assegurar o cumprimento de acordos de nível de serviço (SLA) de baixíssima latência sob condições de pico, a equipe de desenvolvimento propôs diferentes arquiteturas de software baseadas no acoplamento de estruturas de dados avançadas e algoritmos de ordenação e busca.
Cormen et al. (2012) destacam que o projeto de algoritmos e estruturas de dados de alta performance exige uma postura crítica para comparar trade-offs de tempo e espaço, refutando escolhas intuitivas ou coleções genéricas sem fundamentação analítica.

Considere as propostas concebidas pela equipe de desenvolvimento:

- Abordagem I (Merge Sort & Vetor): Acumula todas as n interações em um arranjo dinâmico contíguo e, a cada intervalo de tempo, aplica o algoritmo Merge Sort para reordenar o vetor e recuperar os k maiores elementos.
- Abordagem II (Min-Heap de tamanho k): Mantém um Heap Mínimo na memória com exatamente k elementos do fluxo. Cada novo elemento é comparado com o mínimo (raiz). Se for maior, a raiz é substituída por ele e a propriedade de Heap é restaurada via a função auxiliar heapify.
- Abordagem III (Tabela Hash & Heapsort): Insere todas as n chaves em uma Tabela Hash com resolução por encadeamento. Quando o painel solicita a exibição, extraem-se os elementos em um vetor e ordena-se o vetor via Heapsort para obter os k maiores.

Considerando a aplicação prática dessas abordagens, os custos assintóticos associados aos algoritmos de ordenação e às estruturas de dados, assinale a alternativa que apresenta uma análise de projeto de software **INCORRETA**:

A. A Abordagem I é ineficiente para fluxos de dados de grande escala, pois demanda uma complexidade de tempo de pior caso de O(n log n) em cada reordenação periódica e exige espaço de memória auxiliar de ordem O(n) devido ao uso do algoritmo Merge Sort.
B. A Abordagem II é a solução mais escalável sob a ótica de usabilidade e restrição de recursos, visto que o seu tempo de processamento total é limitado a O(n log k) e o consumo de memória adicional é restrito a O(k) para manter o Heap Mínimo.
C. A Abordagem III apresenta excelente desempenho em tempo de pior caso, pois o Heapsort realiza a ordenação das chaves em tempo O(n) sem consumir espaço de memória adicional, superando a latência de reorganização e inserção dinâmica gerada pelo Min-Heap.
D. O acoplamento de uma Tabela Hash na Abordagem III resulta em complexidade de tempo de pior caso de busca de O(n) em caso de colisões críticas, violando os princípios de previsibilidade de latência e estabilidade exigidos para sistemas de alta performance.

QUESTÃO 3

Um administrador de rede recebeu a tarefa de segmentar a rede de uma nova filial que utiliza o bloco de endereços IP 192.168.1.0/24. A empresa precisa criar exatamente 4 sub-redes distintas para isolar os departamentos (Administração, Financeiro, TI e Recursos Humanos), garantindo a maior quantidade possível de endereços válidos para os computadores (hosts) em cada sub-rede.
Para atender perfeitamente a essa necessidade de segmentação, qual nova máscara de sub-rede deverá ser aplicada e quantos hosts válidos estarão disponíveis por sub-rede?

A. Máscara 255.255.255.128 (/25) e 126 hosts válidos por sub-rede.
B. Máscara 255.255.255.192 (/26) e 62 hosts válidos por sub-rede.
C. Máscara 255.255.255.224 (/27) e 30 hosts válidos por sub-rede.
D. Máscara 255.255.255.240 (/28) e 14 hosts válidos por sub-rede.

QUESTÃO 4

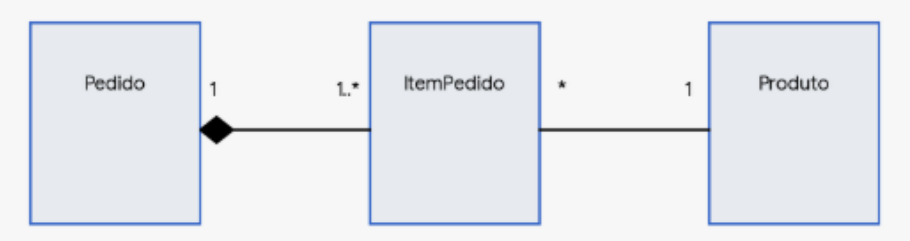
Um editor de texto implementa as funções Desfazer (Undo) e Refazer (Redo) utilizando duas pilhas: a pilha de Desfazer, que armazena as ações já executadas, e a pilha de Refazer. Ao acionar o Desfazer, o sistema precisa reverter a última ação executada e prepará-la para um eventual Refazer.

Considerando o comportamento LIFO das pilhas e o uso das duas estruturas, ordene as etapas que o sistema deve executar, na sequência correta, ao acionar a função Desfazer:
1. Empilhar (push) na pilha de Refazer a ação que foi retirada.
2. Verificar se a pilha de Desfazer não está vazia; se estiver, encerrar (não há o que desfazer).
3. Aplicar ao documento a operação inversa da ação retirada.
4. Retirar (pop) a ação do topo da pilha de Desfazer.

A. 2 – 4 – 3 – 1
B. 4 – 2 – 3 – 1
C. 2 – 4 – 1 – 3
D. 4 – 3 – 1 – 2

QUESTÃO 5

Durante o mapeamento de um sistema de gestão de vendas, a equipe de desenvolvimento utilizou o diagrama de classes UML acima para modelar a estrutura e o ciclo de vida dos dados que compõem uma venda corporativa. O arquiteto do sistema aplicou restrições estritas de multiplicidade e de relacionamentos estruturais para refletir as regras de negócio da empresa.



Com base na interpretação das relações de composição e associação expressas no diagrama apresentado, assinale a alternativa que descreve uma regra de negócio corretamente implementada por essa modelagem.

A. A destruição de uma instância da classe Pedido da memória do sistema não afeta as instâncias existentes de ItemPedido, que permanecem válidas e independentes no banco de dados.
B. É permitido criar e salvar um registro da classe Pedido que não contenha nenhuma linha ou instância associada da classe ItemPedido.
C. A remoção de uma instância da classe Produto do catálogo do sistema provocará, automaticamente por efeito cascata da composição, a exclusão de todos os Pedidos associados.
D. O ciclo de vida de ItemPedido é totalmente dependente de Pedido, e cada item dentro desse escopo deve estar obrigatoriamente associado a exatamente uma instância da classe Produto.

QUESTÃO 6

Um desenvolvedor júnior sugeriu implementar o recurso “grau de conexão” de uma rede social — que informa o menor número de intermediários entre dois usuários, em um grafo não ponderado (cada amizade tem o mesmo peso) — utilizando a busca em profundidade (DFS). A equipe precisa avaliar criticamente essa proposta.

Considerando os algoritmos de busca em grafos, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Para encontrar o menor caminho em número de arestas entre dois usuários em um grafo não ponderado, a busca em profundidade (DFS) é a escolha adequada.

PORQUE

II. A DFS percorre o grafo aprofundando-se ao máximo em um ramo antes de retroceder (backtracking) para explorar caminhos alternativos.

A. A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
B. A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
C. As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
D. As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

QUESTÃO 7

A equipe de engenharia de desempenho de uma plataforma de atendimento coletou o traço de execução de quatro tarefas em um núcleo de processamento, sob a política de escalonamento atualmente configurada. O acordo de nível de serviço (SLA) da plataforma estabelece que o tempo médio de espera das tarefas na fila de prontos não pode ultrapassar 3,5 ms, e a equipe precisa propor a política que passará a ser adotada.

Tabela de processos e diagrama de Gantt observado com a política atual (ver figura):

P1 — chegada 0 ms, duração 7 ms

P2 — chegada 2 ms, duração 4 ms

P3 — chegada 4 ms, duração 1 ms

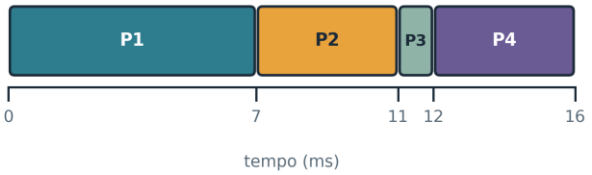
P4 — chegada 5 ms, duração 4 ms

Execução observada: P1 [0–7] · P2 [7–11] · P3 [11–12] · P4 [12–16]

Requisito do SLA: tempo médio de espera ≤ 3,5 ms. As durações das tarefas são conhecidas previamente pelo escalonador.

Diagrama de Gantt observado com a política atual

Processo	Chegada	Duração
P1	0 ms	7 ms
P2	2 ms	4 ms
P3	4 ms	1 ms
P4	5 ms	4 ms



Cada barra indica qual processo ocupou o processador em cada intervalo.

Figura — Traço de execução observado com a política atual.

Com base na interpretação do diagrama de Gantt e da tabela de processos, assinale a alternativa que propõe a política de escalonamento capaz de atender ao SLA, acompanhada do tempo médio de espera que ela produz para essa carga.

A. SJF não preemptivo (Shortest Job First), com tempo médio de espera de 3,0 ms.
B. SRTF (menor tempo restante primeiro), com tempo médio de espera de 3,0 ms.
C. Round-Robin com quantum de 2 ms, com tempo médio de espera de 1,5 ms.
D. Manter o FCFS (4,75 ms), pois políticas preemptivas levariam tarefas longas à inanição.

QUESTÃO 8

Uma equipe de desenvolvimento está projetando o subsistema de entrada/saída de um servidor que recebe pacotes de dados provenientes de um sensor de rede. Os pacotes chegam em intervalos irregulares, mas quando ocorrem, chegam em rajadas (bursts) contendo grandes blocos de dados contínuos.

A equipe avalia a eficiência de utilização da CPU sob três estratégias de E/S:

1. E/S Programada (Polling): Consulta periódica ao registrador de status do periférico via laço ativo.
2. E/S Dirigida por Interrupção: O periférico envia um sinal de interrupção à CPU para iniciar o tratamento.
3. Acesso Direto à Memória (DMA): Um módulo controlador especializado assume a gestão do barramento durante a transferência do bloco.

Considerando a necessidade de otimizar o uso do processador e mitigar a participação direta da CPU na transferência de dados para a memória principal sob a carga descrita, assinale a opção que apresenta a AVALIAÇÃO **CORRETA** sobre qual mecanismo representa a solução mais eficiente e o motivo técnico correspondente:

A. O DMA é o mecanismo mais eficiente, pois assume a transferência direta de blocos de dados entre a memória e o periférico, limitando a intervenção da CPU às etapas de inicialização e término do bloco.
B. A combinação de Polling e Interrupção é a melhor abordagem, pois combina a verificação ativamente programada da taxa de transferência com o salvamento automático de registradores na memória.
C. O Polling é o mais indicado, pois elimina a necessidade de tratar sinais do barramento ou interrupções, permitindo que a CPU gerencie o momento exato de cada leitura sem overhead de contexto.
D. A Interrupção é a solução ideal, pois libera a CPU durante a espera por novos dados e transfere diretamente blocos inteiros para a memória principal sem qualquer interferência do processador.

QUESTÃO 9

Uma equipe de desenvolvimento de software está configurando uma esteira automatizada de Integração Contínua e Entrega Contínua (CI/CD) utilizando o GitHub Actions. O objetivo é garantir que cada alteração realizada no código-fonte do projeto passe por um fluxo rigoroso de validação e empacotamento antes de ser disponibilizada no ambiente de produção de forma segura.
Considerando as boas práticas de engenharia de software para o fluxo de um pipeline de implantação automatizada, ordene as etapas abaixo na sequência lógica em que devem ser executadas:

1. **Deployment** (Implantação): Envio dos artefatos validados para os servidores em ambiente de produção.
2. **Build** (Compilação): Compilação do código-fonte e verificação de erros de sintaxe ou dependências quebradas.
3. **Análise Estática** (SonarQube): Varredura do código em busca de vulnerabilidades de segurança, code smells e débitos técnicos.
4. **Testes Unitários**: Execução de testes automatizados a nível de funções e classes para garantir a integridade da lógica de programação.
5. **Empacotamento** (Dockerize): Criação de uma imagem de contêiner imutável contendo a aplicação pronta para execução.

A. 3 – 2 – 4 – 5 – 1
B. 2 – 5 – 4 – 3 – 1
C. 3 – 4 – 2 – 1 – 5
D. 2 – 3 – 5 – 4 – 1

QUESTÃO 10

A manutenção de sistemas legados frequentemente revela problemas arquiteturais decorrentes do crescimento orgânico do software. Decisões de projeto inadequadas podem levar a altos níveis de acoplamento e a violações de princípios basilares da orientação a objetos, dificultando a extensibilidade. Em um sistema de comércio eletrônico, a equipe precisa adicionar quatro novas modalidades de entrega (por exemplo, "Retirada na Loja" e "Frete Internacional"). A cada nova regra, a classe CalculadoraFrete, apresentada a seguir, precisa ser modificada, gerando conflitos de versão e risco de introdução de defeitos em lógicas que já funcionavam.

```
public class CalculadoraFrete {

    public double calcular(Pedido pedido, String modalidade) {
        if (modalidade.equals("PAC")) {
            // Lógica complexa de 15 linhas envolvendo dimensões e peso
            return pedido.getPeso() * 1.2;
        } else if (modalidade.equals("SEDEX")) {
            // Lógica complexa de 20 linhas com taxas de urgência
            return (pedido.getPeso() * 2.5) + 15.0;
        } else if (modalidade.equals("TRANSPORTADORA_X")) {
            // Lógica complexa de 30 linhas com pedágio e cubagem
            return (pedido.getVolume() * 1.5) + 50.0;
        }
        throw new IllegalArgumentException("Modalidade inválida");
    }
}
```

Considerando a necessidade de reduzir o acoplamento, aumentar a coesão e permitir a introdução de novas modalidades sem modificar o código existente da classe CalculadoraFrete, qual padrão de projeto e respectiva estratégia de implementação resolvem arquiteturalmente o problema apresentado?

A. Aplicar o padrão Factory Method, criando uma superclasse abstrata de calculadora que delega a instanciação dos cálculos às subclasses, mantendo as condicionais centralizadas em um método criacional unificado.
B. Aplicar o padrão Observer, transformando a calculadora em um Subject que emite eventos para as transportadoras (Observers), descentralizando o cálculo e permitindo adicionar modais dinamicamente.
C. Aplicar o padrão Singleton na classe de cálculo, garantindo estado global compartilhado entre módulos, evitando recriação de objetos e concentrando toda a variação algorítmica em uma instância única.
D. Aplicar o padrão Strategy, encapsulando cada lógica de cálculo em classes concretas distintas que implementam uma interface comum. A calculadora recebe o comportamento por composição, eliminando condicionais e respeitando o Princípio Aberto/Fechado (OCP).

QUESTÃO 11

Um analista de segurança da informação está investigando um incidente de vazamento de dados. Ele utiliza um analisador de protocolos (Wireshark) para destrinchar uma requisição HTTP POST interceptada que carrega credenciais em texto claro. Para mapear com precisão onde cada informação trafegou e como ela foi empacotada pelo sistema operacional do invasor, o analista precisa reconstruir mentalmente o percurso de encapsulamento dessa requisição, associando corretamente a ação de inserção de cabeçalhos e as Unidades de Dados de Protocolo (PDUs) às respectivas camadas do modelo TCP/IP.

Considere as camadas do modelo TCP/IP listadas na Coluna 1 e as ações de encapsulamento observadas no pacote listadas na Coluna 2:

Coluna 1: Camadas do Modelo TCP/IP	Coluna 2: Ações de Encapsulamento
1. Camada de Aplicação	( ) Anexa o cabeçalho contendo as portas lógicas para garantir o multiplexamento de processos da máquina, formando a PDU chamada Segmento.
2. Camada de Transporte	( ) Gera a carga útil original, englobando os dados de formulário e o cabeçalho HTTP POST, formando a PDU conhecida como Mensagem.
3. Camada de Internet (ou Rede)	( ) Insere os endereços físicos (MAC) e o trailer de verificação de erros (FCS), encapsulando os dados na PDU denominada Quadro (Frame).
4. Camada de Acesso à Rede (ou Enlace/Física)	( ) Adiciona o cabeçalho contendo endereços IP lógicos (origem e destino) para roteamento, formando a PDU chamada Datagrama.

Aplicando seus conhecimentos sobre encapsulamento e exigindo rigor para não confundir as funções por semelhança de nomenclatura entre os modelos OSI e TCP/IP, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de associação de cima para baixo:

A. A sequência correta de associação é 3, 1, 4, 2. O encapsulamento associa erroneamente as portas lógicas à camada de Internet, a mensagem HTTP à Aplicação, os quadros MAC ao Acesso à Rede e os endereços IP à camada de Transporte.
B. A sequência correta de associação é 4, 1, 3, 2. O encapsulamento associa erroneamente as portas lógicas ao Acesso à Rede, a mensagem HTTP à Aplicação, os quadros MAC à camada de Internet e os endereços IP à camada de Transporte.
C. A sequência correta de associação é 1, 2, 3, 4. O encapsulamento associa erroneamente as portas lógicas à camada de Aplicação, a mensagem HTTP ao Transporte, os quadros MAC à camada de Internet e os endereços IP ao Acesso à Rede.
D. A sequência correta de associação é 2, 1, 4, 3. O encapsulamento associa rigorosamente as portas lógicas à camada de Transporte, a mensagem HTTP à Aplicação, os quadros MAC ao Acesso à Rede e os endereços IP à camada de Internet.

QUESTÃO 12

Uma equipe está desenvolvendo o parser de uma linguagem para expressões aritméticas. Durante a geração do analisador sintático, a gramática abaixo produz conflitos porque uma mesma expressão pode admitir diferentes árvores sintáticas. O problema tornou-se evidente ao testar a expressão a + b * c - d.

A especificação da linguagem estabelece que multiplicação possui precedência maior que adição e subtração, enquanto adição e subtração têm a mesma precedência e são associativas à esquerda. A equipe precisa escolher a interpretação correta e uma estratégia de configuração do parser que elimine o conflito de acordo com essas regras.

Gramática utilizada

```
expr -> expr '+' expr
    | expr '-' expr
    | expr '*' expr
    | ID
```

Precedência e associatividade definidas pela linguagem

Operadores	Precedência	Associatividade
+ -	menor	esquerda
*	maior	esquerda

Interpretações possíveis para a expressão

I. ((a + b) * c) - d
II. (a + (b * c)) - d
III. a + (b * (c - d))

Considerando a gramática, as regras de precedência e associatividade e as interpretações apresentadas, avalie o conflito e assinale a alternativa que identifica corretamente a ambiguidade, seleciona a interpretação prevista pela linguagem e apresenta uma estratégia adequada para configurar o parser.

A. A gramática é ambígua e a interpretação I deve ser escolhida, pois a associatividade à esquerda determina a redução de todos os operadores na ordem em que aparecem; declarar %left '+' '-' '*' em um único nível resolve o conflito.
B. A gramática não é ambígua, pois a ordem dos operadores na cadeia de entrada determina uma única derivação; a interpretação II surge automaticamente e, por isso, não é necessário declarar precedência nem associatividade no gerador do parser.
C. A gramática é ambígua e a interpretação II deve prevalecer; no Bison, pode-se declarar %left '+' '-' e, em uma declaração posterior, %left '*', atribuindo maior precedência à multiplicação e associatividade à esquerda.
D. A gramática é ambígua e a interpretação III deve prevalecer, pois a multiplicação deve incorporar toda a expressão à sua direita; declarar %right '+' '-' antes de %left '*' garante essa associação e elimina os conflitos.

QUESTÃO 13

Um laboratório de redes vai interligar seis equipamentos (v1 a v6) por cabos ponto a ponto, formando um grafo simples e não dirigido. A tabela indica quantas portas de cada equipamento serão ocupadas por esses cabos. Para o endereçamento, a equipe reservou uma sub-rede IPv4 /29, que oferece exatamente seis endereços utilizáveis por hosts; cada equipamento receberá um endereço diferente, e todos os seis serão usados.

v1	v2	v3	v4	v5	v6
4	3	3	2	2	2

Use: $\sum deg(v) = 2|E|$.

Assinale a opção que completa corretamente a seguinte sentença:
A modelagem é matematicamente consistente porque a soma dos graus implica que o grafo possui _____, enquanto a atribuição dos endereços IP aos equipamentos caracteriza uma função _____.

A. 6 arestas; bijetora, pois o número de vértices determina diretamente o número de arestas.
B. 8 arestas; bijetora, pois é simultaneamente injetora e sobrejetora sobre os endereços IP.
C. 8 arestas; apenas sobrejetora, pois o uso de todos os endereços IP permite repetições.
D. 16 arestas; injetora, pois endereços IP distintos bastam para cobrir o contradomínio.

QUESTÃO 14

Uma startup de tecnologia financeira decidiu migrar seu sistema monolítico de concessão de crédito para uma arquitetura baseada em microsserviços. Para viabilizar a comunicação assíncrona entre o serviço de cadastro e o serviço de análise de risco, a equipe de engenharia implementou um barramento de mensageria utilizando o Apache Kafka.
Considerando os conceitos de sistemas distribuídos e os padrões de comunicação em arquiteturas de microsserviços, analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas:

I. A adoção de um Message Broker (como o Kafka) para comunicação assíncrona aumenta o acoplamento temporal entre os microsserviços do ecossistema,

PORQUE

II. os serviços emissores das mensagens precisam aguardar o processamento imediato e a resposta em tempo real do serviço receptor para poderem concluir a sua própria execução e liberar suas threads.

A. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
B. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
C. As asserções I e II são proposições falsas.
D. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

QUESTÃO 15

Um engenheiro projetou um protocolo (handshake) com um AFD de 8 estados.
Durante a validação, pediram-lhe duas novas funcionalidades:

Funcionalidade X: Garantir que o protocolo rejeite mensagens com cabeçalho contendo sequências de controle malformadas do tipo ab*a (um símbolo a, seguido de zero ou mais símbolos b, finalizado por um símbolo a).

Funcionalidade Y: Garantir que o protocolo verifique se o número total de pacotes de dados enviados (a) é estritamente igual ao número total de confirmações de recebimento (b) recebidas ao longo de uma sessão de tamanho indeterminado, ou seja, validar palavras da forma a^n b^n para qualquer n ≥ 0.

Considerando as limitações teóricas dos Autômatos Finitos e exigindo rigor técnico na modelagem, analise o cenário apresentado e avalie qual é a conclusão correta em relação às funcionalidades X e Y:

A. A funcionalidade X pode ser implementada diretamente pelo AFD atual, enquanto a funcionalidade Y não pode ser implementada por nenhum AFD, exigindo uma estrutura com memória de pilha.
B. Nenhuma das duas funcionalidades (X ou Y) pode ser reconhecida por um autômato finito, pois ambas exigem contagem de símbolos.
C. Ambas as funcionalidades (X e Y) podem ser implementadas expandindo o conjunto finito de estados do AFD atual.
D. A funcionalidade X exige a transição do sistema para uma Máquina de Turing, enquanto a funcionalidade Y pode ser resolvida mantendo o AFD original.

QUESTÃO 16

Uma instituição financeira de tecnologia (fintech) implementou recentemente uma plataforma de pagamentos em nuvem. Para atender a rigorosos requisitos regulatórios e de mercado, a arquitetura de segurança adotou autenticação multifator (MFA), criptografia híbrida para transmissão e armazenamento de dados sensíveis dos cartões dos clientes, além de um modelo rigoroso de controle de acesso aos microsserviços. No entanto, durante um teste de intrusão (pentest), os auditores descobriram que o sistema utilizava senhas de acesso administrativo padrão em alguns contêineres de homologação e que a chave privada da autoridade certificadora interna estava armazenada sem proteção adequada no sistema de arquivos comum de um servidor de integração contínua (CI/CD).

Com base nos princípios de criptografia, identidade e controle de acesso, assinale a alternativa correta:

A. O uso de cifras simétricas, como o AES, dispensa a proteção do gerenciamento de chaves, uma vez que a mesma chave é compartilhada de forma segura e automática pelos próprios algoritmos na camada de enlace.
B. A exposição da chave privada da autoridade certificadora compromete a cadeia de confiança de toda a infraestrutura de chave pública (ICP) da organização, invalidando a autenticidade das assinaturas e certificados emitidos.
C. O controle de acesso baseado em papéis (RBAC) puro é suficiente para mitigar qualquer incidente interno, pois impede que administradores executem comandos privilegiados fora de seu horário comercial.
D. A implementação de uma autenticação multifator (MFA) baseada estritamente na combinação de duas senhas textuais distintas memorizadas pelo usuário atende plenamente às exigências de múltiplos fatores de segurança.

QUESTÃO 17

Um cientista de dados está estruturando um pipeline de Aprendizado de Máquina (*Machine Learning*) para uma plataforma de saúde. Dependendo da natureza dos dados disponíveis (rotulados, não rotulados ou baseados em feedback) e do objetivo de negócio, diferentes paradigmas de treinamento e algoritmos devem ser selecionados para compor a solução.

Relacione a primeira coluna, que lista os principais paradigmas de Aprendizado de Máquina, com a segunda coluna, que descreve seus respectivos cenários de aplicação prática:

Coluna 1 — Paradigmas	Coluna 2 — Cenários de Aplicação
1. Aprendizado Supervisionado	( ) Agrupar clientes de uma plataforma em diferentes perfis de comportamento de compra (*clustering*) sem que haja categorias previamente definidas no banco de dados.
2. Aprendizado Não Supervisionado	( ) Treinar um agente autônomo para otimizar o consumo de energia de um data center por meio de um sistema de penalidades e recompensas baseado em suas ações no ambiente.
3. Aprendizado por Reforço	( ) Classificar transações de cartão de crédito como legítimas ou fraudulentas com base em um histórico de dados históricos previamente anotados por especialistas da empresa.

Assinale a alternativa que correlaciona adequadamente as 2 colunas acima.

A. 3 – 2 – 1
B. 2 – 1 – 3
C. 1 – 3 – 2
D. 2 – 3 – 1

QUESTÃO 18

Durante o desenvolvimento de um componente de busca e recuperação de registros para um SGBD de alta performance, uma equipe de desenvolvimento deparou-se com a necessidade de prever com precisão científica o consumo de tempo de execução de uma rotina iterativa crítica sob grandes volumes de dados. Para embasar decisões técnicas de desenvolvimento e garantir a previsibilidade operacional de tempo de resposta, o engenheiro principal aplicou o Modelo de Knuth para traduzir o algoritmo em um modelo matemático de contagem detalhada de instruções críticas, recusando-se a confiar em intuições vagas ou em estimativas superficiais comuns no desenvolvimento de software.

De acordo com Knuth (1997) e Cormen et al. (2012), a modelagem formal de contagem de operações consiste em associar um custo de execução unitário c_i a cada linha de instrução i e identificar a frequência exata de execução t_i de cada uma delas em função do tamanho da entrada n.

Considere o algoritmo clássico de busca sequencial com sentinela implementado em linguagem C, em que o vetor v possui n elementos de dados de suporte e a posição v[n-1] está reservada para armazenar temporariamente a sentinela:

```
int busca_sentinela(int v[], int n, int chave) {
    int i = 0;
    v[n - 1] = chave;          // Linha 1 (custo c_1)
    while (v[i] != chave) {    // Linha 2 (custo c_2)
        i++;                   // Linha 3 (custo c_3)
    }
    if (i < n - 1) {           // Linha 4 (custo c_4)
        return i;              // Linha 5 (custo c_5)
    }
    return -1;                 // Linha 6 (custo c_6)
}
```

Considere os custos de tempo c_1 a c_6 associados a cada linha i do código, respectivamente. Analise as seguintes afirmativas sobre a contagem exata e o crescimento assintótico desse algoritmo:

I. No pior caso de busca (quando a chave não está originalmente no vetor v, exceto na sentinela), a Linha 2 (teste do loop) executa exatamente n vezes com custo de tempo de execução correspondente a n * c_2.
II. A função de complexidade de tempo de pior caso exata desse algoritmo é expressa analiticamente por T_pior(n) = c_1 + n * c_2 + (n-1) * c_3 + c_4 + c_6, o que o classifica de forma correta na ordem de complexidade linear Θ (n).
III. No melhor caso de busca (quando a chave é encontrada imediatamente na primeira posição v), o laço while executa apenas uma única comparação, resultando em tempo de execução constante de classe assintótica Θ (1).

Considerando o Modelo de Knuth para a modelagem formal de contagem de instruções, as propriedades matemáticas de progressões e somatórios, a Notação Big-O para classes de complexidade e os limites teóricos apresentados, é correto o que se afirma em:

A. I e II, apenas.
B. I e III, apenas.
C. II e III, apenas.
D. I, II e III.

QUESTÃO 19

Uma fábrica de software decidiu adotar o framework ágil *Scrum* para gerenciar o desenvolvimento de um novo aplicativo de logística. Durante o primeiro ciclo (*Sprint*), a equipe de desenvolvimento e o *Product Owner* (PO) enfrentam dificuldades na definição do escopo e no refinamento dos itens do artefato principal do projeto.
Considerando os papéis, eventos e artefatos definidos pelo Guia Scrum, analise as seguintes afirmativas:

I. O *Product Backlog* é uma lista ordenada e dinâmica de tudo o que pode ser necessário no produto, sendo o *Product Owner* o único responsável por seu conteúdo, disponibilidade e ordenação.
II. Durante a reunião de Planejamento da *Sprint* (*Sprint Planning*), o gerenciamento do trabalho do *Sprint Backlog* passa a ser de responsabilidade exclusiva do *Scrum Master*, que distribui as tarefas diariamente para os desenvolvedores.
III. A *Daily Scrum* é um evento de 15 minutos exclusivo para os desenvolvedores do time inspecionarem o progresso em direção à meta da *Sprint* e adaptarem o *Sprint Backlog*, não sendo obrigatória a participação do PO.
IV. O incremento gerado ao final de cada *Sprint* deve obrigatoriamente ser implantado em ambiente de produção real para os usuários finais para que a *Sprint* seja considerada concluída.

A. Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
B. Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
C. Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
D. Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 20

Uma equipe precisa escolher a estrutura para indexar registros que sofrem muitas inserções e remoções, exigindo busca eficiente e com desempenho previsível no pior caso. Foram consideradas a árvore binária de busca (BST) comum e as árvores balanceadas AVL e rubro-negra.
Considerando as propriedades das árvores de busca, analise as afirmativas a seguir:

I. Em uma BST comum, a inserção de chaves em ordem crescente pode degenerar a árvore, elevando o custo da busca a O(n).
II. A árvore AVL mantém, para todo nó, a diferença de altura entre as subárvores esquerda e direita limitada a, no máximo, 1 em módulo, recorrendo a rotações após inserções e remoções.
III. A árvore rubro-negra garante busca em O(1) no pior caso, pois a coloração dos nós elimina a necessidade de percorrer a altura da árvore.
IV. Tanto a AVL quanto a rubro-negra asseguram busca, inserção e remoção em O(log n) no pior caso, diferindo no rigor do balanceamento e, portanto, na frequência de rotações.

É correto apenas o que se afirmam em:

A. I e II.
B. III e IV.
C. I, II e IV.
D. II e III.

QUESTÃO 21

Um administrador de banco de dados (DBA) está projetando a estratégia de indexação para um sistema de grande porte. Ele sabe que a criação de índices (como os baseados em Árvores B+) melhora drasticamente o desempenho de consultas complexas (SELECT), mas pode impactar outras operações do ecossistema do Banco de Dados Relacional.

Considerando o impacto prático e o funcionamento técnico da utilização de índices em tabelas de bancos de dados relacionais, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação **INCORRETA**.

A. A criação de um índice em uma tabela resulta na replicação integral de todos os dados e colunas dessa tabela em uma nova área de memória, duplicando o espaço total de armazenamento físico consumido pelo banco de dados.
B. O otimizador de consultas do SGBD pode optar por ignorar um índice existente e realizar uma varredura completa na tabela (table scan) caso determine que a consulta retornará a grande maioria das linhas mapeadas.
C. A criação excessiva de índices em uma tabela reduz o desempenho de operações de manipulação de dados como INSERT, UPDATE e DELETE, uma vez que o SGBD precisa atualizar as estruturas dos índices a cada modificação física nos registros.
D. Índices compostos (multi-colunas) são eficazes para consultas que filtram dados combinando as colunas indexadas, desde que a ordem das colunas definida na criação do índice seja respeitada na cláusula WHERE.

QUESTÃO 22

Durante a análise de um incidente, uma equipe de sustentação constatou que uma aplicação de terceiros tentou escrever diretamente no registrador de controle da controladora de disco e foi encerrada pelo sistema operacional com erro de violação de acesso. Ao investigar, a equipe revisitou os mecanismos de proteção por modo de acesso e as três formas pelas quais o controle é transferido ao núcleo.

Analise as afirmações a seguir sobre modo usuário, modo kernel e transferência de controle ao núcleo, identificando-as como Verdadeiras (V) ou Falsas (F).

( ) A instrução que desabilita as interrupções do processador é privilegiada; se um processo em modo usuário tentar executá-la, o próprio hardware gera uma exceção e transfere o controle ao núcleo.
( ) A interrupção é um evento síncrono, provocado pela instrução que está sendo executada, como uma divisão por zero ou o acesso a um endereço inválido.
( ) A chamada de sistema é o mecanismo pelo qual um processo solicita um serviço ao núcleo, e sua execução provoca a troca controlada de modo usuário para modo kernel por meio de uma instrução de trap.
( ) A API é sinônimo de chamada de sistema, pois toda função de biblioteca corresponde obrigatoriamente a uma única chamada de sistema executada em modo kernel.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

A. V – V – F – F
B. F – V – V – V
C. V – F – F – V
D. V – F – V – F

QUESTÃO 23

O encapsulamento é um princípio fundamental da programação orientada a objetos que vai além da simples aplicação de modificadores de visibilidade para ocultar atributos. Seu objetivo central é garantir que um objeto tenha controle exclusivo sobre seu estado interno, protegendo suas invariantes e concentrando os comportamentos que alteram esse estado. A aplicação inadequada desse princípio pode levar à criação de modelos de domínio anêmicos, nos quais os objetos atuam como meros repositórios de dados expostos, aumentando drasticamente o acoplamento estrutural e dificultando a manutenção do sistema. Considere o código a seguir, de um sistema bancário.

```
public class Conta {
    private double saldo;
    private double limiteChequeEspecial;

    public Conta(double saldo, double limiteChequeEspecial) {
        this.saldo = saldo;
        this.limiteChequeEspecial = limiteChequeEspecial;
    }
    public double getSaldo() { return saldo; }
    public void setSaldo(double saldo) { this.saldo = saldo; }
    public double getLimiteChequeEspecial() { return limiteChequeEspecial; }
}

public class ServicoTransferencia {
    public boolean transferir(Conta origem, Conta destino, double valor) {
        if (origem.getSaldo() + origem.getLimiteChequeEspecial() >= valor) {
            origem.setSaldo(origem.getSaldo() - valor);
            destino.setSaldo(destino.getSaldo() + valor);
            return true;
        }
        return false;
    }
}
```

Considerando os princípios de orientação a objetos, a preservação do estado interno das entidades e a necessidade de reduzir o acoplamento entre as classes, avalie a implementação apresentada e assinale a alternativa que descreve a decisão de projeto mais adequada para aplicar o encapsulamento neste cenário.

A. O estado interno deveria ser imutável, evitando efeitos colaterais. O encapsulamento ideal seria remover os setters e exigir que o serviço recrie instâncias de Conta com os valores consolidados a cada transação.
B. A classe deve concentrar a responsabilidade sobre suas invariantes: remover o setSaldo e criar operações como sacar(valor) e depositar(valor) dentro de Conta. Isso protege o estado interno e reduz o acoplamento com o serviço.
C. O encapsulamento já está correto: os atributos são private, impedindo acesso direto. Getters e setters transferem adequadamente a lógica de alteração de estado ao serviço externo, favorecendo a coesão.
D. A visibilidade deve ser flexibilizada para protected, permitindo que ServicoTransferencia acesse as propriedades sem intermediários, centralizando as regras de negócio no mesmo pacote.

QUESTÃO 24

No desenvolvimento de um componente crítico de busca de dados de suporte para um banco de dados de alto desempenho, um engenheiro de software precisa decidir qual estrutura de armazenamento e recuperação de dados de tamanho n deve ser acoplada à camada de caching de consultas para evitar regressões severas de latência. Para fundamentar tecnicamente a escolha e manter as taxas de recuperação de informações em limites escaláveis, o profissional deve correlacionar os algoritmos de busca clássicos com seus limites de tempo de execução nos cenários de melhor, médio e pior caso computacional.

Segundo Cormen et al. (2012), as operações fundamentais de busca possuem custos assintóticos variáveis que dependem do ordenamento inicial da entrada de dados de suporte ou da ocorrência de colisões. Considere os seguintes algoritmos e cenários de busca descritos na Coluna 1 e associe-os aos respectivos limites assintóticos de tempo de execução descritos na Coluna 2:

Coluna 1 (Algoritmos e Cenários)	Coluna 2 (Limites de Tempo Assintóticos)
1. Busca Binária sobre vetor ordenado em seu Pior Caso analítico.	( ) Limite de tempo de ordem constante, expresso pela classe Θ (1).
2. Busca Sequencial sobre lista simplesmente ligada em seu Melhor Caso.	( ) Limite de tempo de ordem logarítmica, expresso pela classe Θ (log n).
3. Busca em Tabela Hash com encadeamento em seu Pior Caso absoluto (todas as chaves colidindo).	( ) Limite de tempo de ordem linear, expresso pela classe Θ (n).

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de associação de colunas correta, de cima para baixo:

A. A associação correta é 2 – 1 – 3, evidenciando que a busca sequencial no melhor caso é constante, a busca binária no pior caso é logarítmica e a tabela hash degradada é linear.
B. A associação correta é 1 – 2 – 3, evidenciando que a busca binária no melhor caso é constante, a busca sequencial no pior caso é logarítmica e a tabela hash de pior caso é linear.
C. A associação correta é 3 – 1 – 2, evidenciando que a tabela hash no pior caso é constante, a busca binária no pior caso é logarítmica e a busca sequencial de melhor caso é linear.
D. A associação correta é 2 – 3 – 1, evidenciando que a busca sequencial no melhor caso é constante, a tabela hash no pior caso é logarítmica e a busca binária de pior caso é linear.

QUESTÃO 25

"O desempenho do sistema depende criticamente da taxa na qual os dados podem ser transferidos entre a CPU, a memória e os dispositivos de E/S. O tempo total necessário para completar uma transferência de dados é a soma da latência (o atraso para iniciar a transferência) e do tempo de transmissão propriamente dito (determinado pela largura de banda). Em sistemas com barramento compartilhado submetidos a altas taxas de requisições paralelas, o overhead de arbitragem e a disputa pelo meio físico degradam severamente o tempo médio de resposta, tornando a latência efetiva o principal fator limitante, independentemente da capacidade de pico da largura de banda."

HENNESSY, John L.; PATTERSON, David A. **Arquitetura de Computadores: Uma Abordagem Quantitativa**. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p. 382-388.

Um laboratório de processamento de alto desempenho analisa um nó de computação composto por múltiplos núcleos de processamento e dispositivos aceleradores conectados a um barramento compartilhado. Durante a execução de workloads com alto volume de pequenas mensagens concorrentes, a equipe observou uma queda acentuada no rendimento do sistema. O monitoramento registrou as seguintes métricas do caminho de comunicação:

- **Largura de Banda de Pico:** $32GB/s$ (taxa de utilização instantânea ocupando apenas \$35\%\$ da capacidade máxima).
- **Latência Base de Acesso ao Barramento:** $12ns$ em modo ocioso.
- **Taxa de Concorrência:** 128 requisições simultâneas por ciclo de arbitragem.
- **Latência Efetiva Medida:** $420ns$ sob carga concorrente.

Ao avaliar o comportamento do subsistema de interconexão sob o cenário de carga concorrente apresentado, conclui-se que o gargalo de desempenho observado no sistema ocorre porque...

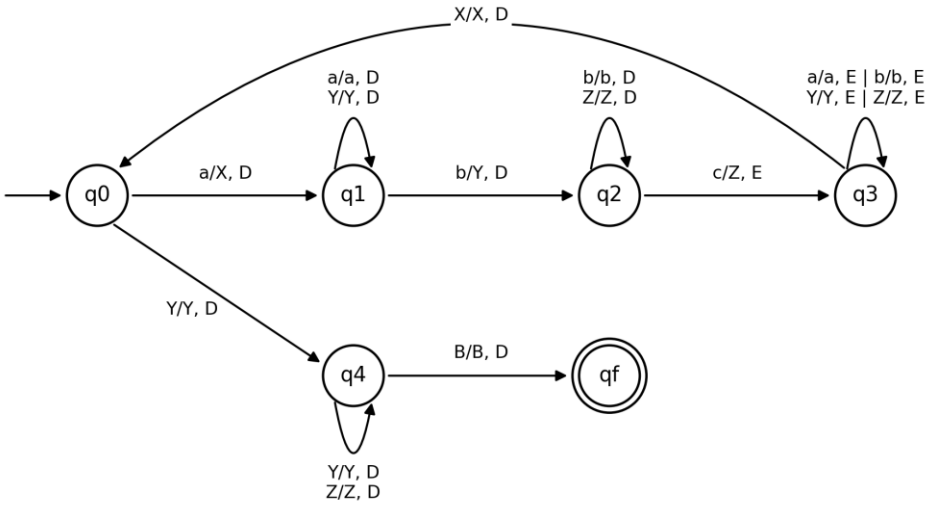
A. a latência base de acesso ao barramento em modo ocioso é excessivamente elevada para suportar arquiteturas modernas de processamento.
B. a capacidade teórica do barramento foi saturada devido à baixa largura de banda disponível para transferências paralelas de blocos de dados.
C. o aumento da latência efetiva, provocado pela disputa por recursos e pelo overhead de arbitragem, limita o fluxo contínuo de pequenas requisições.
D. o barramento opera com tempo de resposta insatisfatório decorrente da incompatibilidade entre o clock da memória e a frequência do processador.

QUESTÃO 26

"Uma Máquina de Turing de Fita Única é formalizada como uma 7-tupla M=(Q,Σ,Γ,δ,q_0,B,F). A função de transição δ determina o determinismo da execução, modificando o símbolo da fita e deslocando a cabeça de leitura/escrita. Estruturas sintáticas que exigem verificação de contagens cruzadas do tipo a^n b^n c^n excedem a capacidade de Autômatos de Pilha, exigindo o poder computacional irrestrito de uma Máquina de Turing."

HOPCROFT, J. E.; MOTWANI, R.; ULLMAN, J. D. **Introdução à Teoria de Autômatos, Linguagens e Computação.** 3. ed. Elsevier, 2008 (adaptado).

Um analista de sistemas está a projetar um reconhecedor para a linguagem dependente do contexto $L = \{ a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$ sobre o alfabeto Σ={a,b,c}. O diagrama a seguir representa o autômato de controle da Máquina de Turing M modelada para esta tarefa:



Observação: As transições seguem o formato "SímboloLido / SímboloEscrito, Direção", onde D representa deslocamento para a direita e E para a esquerda. O símbolo B representa Branco ou Blank. Considere que a fita de M é inicializada com a palavra "aabbcc" seguida de infinitos símbolos brancos B, e que a cabeça de leitura encontra-se posicionada no primeiro caractere 'a'.

Com base no funcionamento da Máquina de Turing M, avalie as afirmações a seguir:

I. Após a primeira transição de retorno ao estado q0 (conclusão do primeiro ciclo completo), a fita conterá a sequência "XaYbZc".
II. Na entrada "aabbcc", a máquina M entrará em ciclo infinito (loop) ao tentar processar o segundo símbolo 'a', pois não há transição definida para o caractere 'X' no estado q1.
III. A linguagem reconhecida por M não pode ser reconhecida por nenhum Autômato de Pilha Determinístico ou Não Determinístico.
IV. A máquina M aceitará com sucesso a palavra "aabbcc", terminando a sua execução no estado final de aceitação qf.

É correto apenas o que se afirma em:

A. II, III e IV.
B. I e III.
C. II e IV.
D. I, III e IV.

QUESTÃO 27

O recurso “Clientes que compraram este item também compraram”, da Amazon, deu origem a uma rede pública mantida pelo Stanford Network Analysis Project: cada um dos 334.863 produtos é um vértice, e cada um dos 925.872 pares de produtos frequentemente comprados juntos é uma aresta não dirigida. Um sistema de recomendação construído sobre essa rede percorre vizinhos com frequência e opera com restrição de memória.

Fonte de apoio: YANG, J.; LESKOVEC, J. **Amazon product co-purchasing network (com-Amazon)**. Stanford Network Analysis Project. Disponível em: https://snap.stanford.edu/data/com-Amazon.html. Acesso em: 28 set. 2026; CORMEN, Thomas H. et al. **Introduction to Algorithms**. 4. ed. MIT Press, 2022.

Considerando a decisão de representação computacional, assinale a alternativa que NÃO está de acordo com as propriedades esperadas de uma lista de adjacência.

A. Para essa rede esparsa, a matriz de adjacência tende a consumir menos memória que a lista e deve ser preferida por isso.
B. Sem uma estrutura auxiliar, testar se uma aresta específica (u,v) existe pode exigir percorrer a lista de vizinhos de u.
C. Em grafos esparsos, a lista tende a ser econômica, pois armazena vértices e referências às arestas existentes em Θ(V+E).
D. O custo para percorrer todos os vizinhos de um vértice é proporcional ao seu grau, o que favorece varreduras locais frequentes.

QUESTÃO 28

"Muitas organizações protegem suas redes locais utilizando *firewalls*, que atuam como guardas de fronteira bloqueando ou permitindo o tráfego com base em regras de endereçamento IP e portas. Contudo, o *firewall* é incapaz de proteger os pacotes que já foram autorizados a sair da rede corporativa rumo à internet pública. Para garantir que dados confidenciais cruzando redes externas e não confiáveis não sejam lidos (perda de confidencialidade) ou alterados (perda de integridade), arquitetos de redes devem empregar mecanismos de tunelamento e criptografia ponta a ponta."

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. **Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down**. 6ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. p. 550-554. Adaptado.

Uma rede varejista possui sua matriz em São Paulo e uma grande filial no Rio de Janeiro. Diariamente, os gerentes da filial acessam um sistema financeiro interno hospedado nos servidores da matriz. Todo esse tráfego flui através da internet pública. A política de segurança atual conta com Firewalls Stateful de última geração em ambas as pontas, configurados rigorosamente para permitir apenas o tráfego na porta TCP 443 entre os IPs fixos das duas unidades, bloqueando todo o resto.

Durante uma auditoria investigativa, a equipe de segurança da informação descobriu um incidente grave: um cibercriminoso, tendo comprometido um roteador de um provedor de internet (ISP) localizado no caminho entre as duas cidades, estava realizando um ataque Man-in-the-Middle (MitM). O atacante conseguiu interceptar silenciosamente os pacotes no meio do trajeto, ler os relatórios financeiros em texto claro e, em alguns casos, alterar os valores das transações antes de reencaminhar os pacotes para o destino, sem que os firewalls das pontas bloqueassem a ação.

Interpretando rigorosamente a natureza técnica do incidente narrado e avaliando a limitação da arquitetura atual, assinale a alternativa que diagnostica corretamente a vulnerabilidade explorada e indica o mecanismo de defesa adequado para mitigá-la:

A. O ataque ocorre devido à permissividade das regras de borda da rede. A solução ideal é substituir o equipamento atual por um Firewall de Inspeção Profunda de Pacotes (DPI) na matriz, capaz de analisar o conteúdo (payload) e bloquear as alterações e leituras feitas pelo invasor antes que atinjam o servidor.
B. O incidente explora a fragilidade na autenticação das máquinas da filial. A defesa tecnicamente adequada é adotar o padrão IEEE 802.1X (RADIUS) em todos os switches, o que impede que o atacante no provedor de internet (ISP) consiga se passar por um funcionário legítimo e capture os relatórios financeiros.
C. A interceptação sinaliza que o tráfego foi exposto a nós corrompidos. O mecanismo apropriado para mitigação é instalar um Sistema de Detecção de Intrusão (IDS) nos gateways, configurado para alertar sobre a presença do invasor no trajeto externo e bloquear sumariamente os pacotes modificados em rota.
D. A vulnerabilidade reside no trânsito de dados em texto claro por uma rede pública não confiável. O mecanismo exato para esta mitigação é a implantação de uma VPN (como o IPsec) conectando matriz e filial, provendo confidencialidade criptográfica e integridade aos pacotes enquanto atravessam a internet.

QUESTÃO 29

No desenvolvimento de sistemas críticos, como controladores de tráfego aéreo, sistemas de transações bancárias e motores de busca, a análise assintótica do tempo de execução de algoritmos de ordenação e busca fundamenta a viabilidade técnica do acoplamento de backend. Para assegurar a previsibilidade e evitar falhas severas sob picos de utilização de dados de suporte, o engenheiro de software deve possuir um domínio teórico consolidado acerca dos comportamentos de pior caso, melhor caso e caso médio dos algoritmos clássicos, evitando suposições intuitivas e estimativas superficiais comuns no desenvolvimento de software.

De acordo com Cormen et al. (2012), a caracterização rigorosa do custo computacional de um algoritmo exige avaliar o seu comportamento sob diferentes estados de pré-ordenação ou distribuição dos dados de entrada.
Analise as seguintes afirmações sobre o comportamento de pior caso, melhor caso e caso médio de algoritmos clássicos de busca e ordenação, identificando-as como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

( ) O algoritmo Mergesort apresenta comportamento assintótico estável de tempo de pior caso, melhor caso e caso médio pertencente à classe Θ (n log n), uma vez que a divisão do vetor e a intercalação de subvetores ocorrem de forma estruturada e independente do ordenamento prévio dos elementos de entrada.
( ) O pior caso de tempo do algoritmo Quicksort (classe O(n2)) ocorre sob partições equilibradas (mediana como pivô), enquanto o seu caso médio resulta em complexidade de tempo de execução logarítmica de ordem O(log n), devido ao balanceamento sistemático das chamadas recursivas.
( ) O pior caso de tempo de execução do algoritmo Insertion Sort (classe O(n2)) ocorre quando o vetor de entrada se encontra ordenado de forma inversa (decrescente), exigindo comparações internas expressas pelo somatório de progressão aritmética clássico $\sum$i=1n-1 i.
( ) O pior caso de tempo do algoritmo Heapsort (classe O(n log n)) é assintoticamente superior ao seu caso médio, o qual apresenta complexidade linear de ordem O(n) devido ao fato de que o custo da função buildHeap é de ordem constante em arranjos de dados aleatórios.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de verdadeiro (V) ou falso (F) das afirmações acima, de cima para baixo:

A. F – F – V – V
B. F – V – F – V
C. V – F – V – F
D. V – V – F – F

QUESTÃO 30

Um sistema embarcado utiliza gerenciamento de memória com partições variáveis e alocação contígua. Em determinado instante, o mapa de áreas livres da memória principal apresenta, na ordem crescente de endereço, blocos de 100 KB, 500 KB, 200 KB, 300 KB e 600 KB. Nesse momento, o sistema recebe a requisição de carga de um processo que necessita de 212 KB contíguos.

Considerando o funcionamento das estratégias de alocação e os tipos de fragmentação, assinale a alternativa que indica corretamente a área escolhida pela estratégia best-fit e o tipo de fragmentação característico desse esquema de gerenciamento.

A. A área de 300 KB; a fragmentação característica é a externa, pois restam lacunas livres pequenas e dispersas, incapazes de atender a novos pedidos.
B. A área de 600 KB; a fragmentação característica é a externa, pois a maior lacuna disponível é subdividida a cada nova alocação realizada.
C. A área de 500 KB; a fragmentação característica é a interna, pois sobra espaço não utilizado dentro da partição alocada ao processo.
D. A área de 300 KB; a fragmentação característica é a interna, pois a partição tem tamanho predefinido, superior ao exigido pelo processo.